

הרצאה 3

משוואה מדויקת

דוגמא:

נתונה משוואה $F(x, y) = x^2 y^4 = C$ שמגדורה פונקציה סתומה $y(x)$. צריך למצוא $y'(x)$.

$$\text{לפי משפט מקבלים: } y'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} \text{ או } y'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{2xy^4}{4x^2y^3}$$

ומכן מקבלים משוואה דיפרנציאלית: $2xy^4 + 4x^2y^3y' = 0$ או $2xy^4dx + 4x^2y^3dy = 0$

ופונקציה סתומה $y(x)$ שמוגדרת ע"י משוואה $x^2y^4 = C$ היא פתרון של המד"ר.

בצורה כללית: אם קיימת פונקציה סתומה $y(x)$ שמוגדרת ע"י משוואה $F(x, y) = C$ היא פותרת

את המשוואה דיפרנציאלית: $F'_x(x, y) + F'_y(x, y)y'(x) = 0$ או $F'_x(x, y)dx + F'_y(x, y)dy = 0$.

משוואה שקיבלנו נקראת משוואה מדויקת

הביטוי $F'_x(x, y)dx + F'_y(x, y)dy$ הוא דיפרנציאל של פונקציה $F(x, y)$:

$$dF(x, y) = F'_x(x, y)dx + F'_y(x, y)dy$$

אם פונקציה $F(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר שני אז $F''_{xy}(x, y) = F''_{yx}(x, y)$

אם נסמן $F'_x(x, y) = M(x, y)$, $F'_y(x, y) = N(x, y)$ אז מקבלים משוואה מדויקת בצורה:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

נשאלת השאלה: האם משוואה בצורה: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ היא תמיד משוואה מדויקת

או מתי אכן קיימת פונקציה $F(x, y)$ כך ש $F'_x(x, y) = M(x, y)$, $F'_y(x, y) = N(x, y)$ מתקיים?

משפט

נתונות שתי פונקציות $M(x, y)$, $N(x, y)$ בעלות נגזרות חלקיות רציפות מסדר ראשון בתחום

פשוט קשר במישור (x, y) . קיימת פונקציה $F(x, y)$ המקיימת את התנאי:

$$F'_x(x, y) = M(x, y), F'_y(x, y) = N(x, y) \text{ אם ורק אם } M'_y(x, y) = N'_x(x, y) \text{ בתחום.}$$

במקרה זה פתרון כללי של המשוואה הדיפרנציאלית: $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ נתון בצורה:

$$F(x, y) = C. \text{ משוואה כזו נקראת משוואה מדויקת.}$$

דוגמא: האם משוואות נתונות מדויקות?

$$1. 2xydx + (x^2 + y^2)dy = 0$$

$$\left(\frac{2xy}{M(x,y)} \right)'_y = 2x \neq \left(\frac{x^2 + y^2}{N(x,y)} \right)'_x = 2x \quad \text{כן:}$$

$$2. 2xydy + (x^2 + y^3)dx = 0$$

$$\left(\frac{x^2 + y^3}{M(x,y)} \right)'_y = 3y^2 \neq \left(\frac{2xy}{N(x,y)} \right)'_x = 2y \quad \text{לא:}$$

פתרון של משוואה מדויקת נימצא בעזרת פתרון זוג משוואות:

$$F'_x(x, y) = M(x, y)$$

$$F'_y(x, y) = N(x, y)$$

$$N(x, y) = F'_y(x, y) \text{ אבל } g(y) \text{ פונקציה } F(x, y) = \int M(x, y)dx + g(y)$$

$$N(x, y) = \left(\int M(x, y)dx + g(y) \right)'_y$$

$$g'(y) = N(x, y) - \int M'_y(x, y)dx \text{ , } N(x, y) = \int M'_y(x, y)dx + g'(y)$$

הערה

פונקציה $g'(y)$ שקבלנו, היא תלויה רק ב y . אם מקבלים ש $g'(y)$ תלויה גם ב x אז יש טעות בחישוב.

פונקציה $g(y)$ מקבלים בעזרת אינטגרציה. פתרון כללי מקבלים בצורה פונקציה סתומה שמוגדרת

$$F(x, y) = C \quad \text{ע"י משוואה:}$$

דוגמא:

$$(e^x \sin y - 2y \sin x + x)dx + (e^x \cos y + 2 \cos x - y^2)dy = 0 \quad \text{פתור משוואה}$$

פתרון:

$$M'_y = e^x \cos y - 2 \sin x \text{ , } M(x, y) = e^x \sin y - 2y \sin x + x$$

$$\text{ , } N'_x = e^x \cos y - 2 \sin x \text{ , } N(x, y) = e^x \cos y + 2 \cos x - y^2$$

אז $M'_y = N'_x$ ומשוואה נתונה היא משוואה מדויקת.

$$F(x, y) = \int (e^x \sin y - 2y \sin x + x)dx = e^x \sin y + 2y \cos x + \frac{x^2}{2} + g(y)$$

$$F'_y(x, y) = N(x, y)$$

$$e^x \cos y + 2 \cos x - y^2 = \left(e^x \sin y + 2y \cos x + \frac{x^2}{2} + g(y) \right)'_y$$

$$e^x \cos y + 2 \cos x - y^2 = e^x \cos y + 2 \cos x + g'(y)$$

$$g(y) = -\frac{y^3}{3} + C_1, g'(y) = -y^2$$

$$F(x, y) = e^x \sin y + 2y \cos x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} + C_1 = C$$

$$e^x \sin y + 2y \cos x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} = C \text{ - פתרון כללי}$$

הערה

אין דרך מעשית לחלץ מכן את y כפונקציה של x . כדי לפתור בעיית ההתחלה, למשל $y(0) = 0$, נציב

$(x, y) = (0, 0)$ ונקבל $C = 0$. פתרון בעיית ההתחלה בצורה סתומה הוא:

$$e^x \sin y + 2y \cos x + \frac{x^2}{2} - \frac{y^3}{3} = 0 \text{ - פתרון פרטי}$$

גורם אינטגרציה

דוגמא:

פתור משוואה $y dx + (2xy - e^{-2y}) dy = 0$ עם תנאי ההתחלה $y(0) = 1$

פתרון:

$$M'_y = 1 \neq N'_x = 2y$$

אבל אם נכפיל את המשוואה ב $\mu = e^{2y - \ln y} = \frac{e^{2y}}{y}$ מקבלים $y \frac{e^{2y}}{y} dx + \frac{e^{2y}}{y} (2xy - e^{-2y}) dy = 0$

$$(e^{2y})'_y = 2e^{2y} = \left(2xe^{2y} - \frac{1}{y} \right)'_x = 2e^{2y} \text{ משוואה מדויקת: } -e^{2y} dx + \left(2xe^{2y} - \frac{1}{y} \right) dy = 0$$

שאלה:

האם יש שיטה למצוא גורם אינטגרציה מעביר ממשוואה לא מדויקת למשוואה מדויקת?

אין שיטה!!!

יש שני מקרים כאשר אפשר לדעת האם קיים גורם אינטגרציה, ולמצוא אותו.

$$1. \mu = \mu(x) \text{ תלוי רק ב } x$$

$$2. \mu = \mu(y) \text{ תלוי רק ב } y$$

נניח שקיים גורם אינטגרציה תלוי רק ב x : $\mu = \mu(x)$

זאת אומרת אם נכפיל ב $\mu = \mu(x)$ משוואה $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ שלא מדויקת

מקבלים משוואה מדויקת $\mu(x)M(x, y)dx + \mu(x)N(x, y)dy = 0$

$$\Leftrightarrow \mu(x)M'_y = \mu'(x)N(x, y) + \mu(x)N'_x \Leftrightarrow (\mu(x)M(x, y))'_y = (\mu(x)N(x, y))'_x$$

$$\Leftrightarrow \mu'(x)N(x, y) = \mu(x)(M'_y - N'_x) \Leftrightarrow \mu'(x)N(x, y) = \mu(x)(M'_y - N'_x)$$

$$\frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M'_y - N'_x}{N(x, y)} = \varphi(x) \text{ אם } \Leftrightarrow \frac{\mu'(x)}{\mu(x)} = \frac{M'_y - N'_x}{N(x, y)}$$

מקבלים פונקציה $\varphi(x)$ שתלויה רק ב x , אז קיים גורם אינטגרציה תלוי רק ב x

$$\mu = e^{\int \varphi(x) dx}, \ln \mu = \int \varphi(x) dx$$

באתה דרך אפשר לבדוק האם קיים גורם אינטגרציה תלוי רק ב y : $\mu = \mu(y)$

$$\mu = e^{\int \psi(y) dy}, \ln \mu = \int \psi(y) dy, \frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{N'_x - M'_y}{M(x, y)} = \psi(y)$$

דוגמא:

$$y \left(\arcsin \frac{1}{\sqrt{e}} \right) = 1 \text{ עם תנאי ההתחלה } y \cos xy dx + (\sin xy + x \cos xy) dy = 0 \text{ פתור משוואה}$$

פתרון:

$$M'_y = (y \cos xy)'_y = \cos xy - yx \sin xy$$

$\neq$

$$N'_x = (\sin xy + x \cos xy)'_x = y \cos xy + \cos xy - xy \sin xy$$

$$, M'_y - N'_x = \cos xy - yx \sin xy - (y \cos xy + \cos xy - xy \sin xy) = -y \cos xy \text{ נמצא:}$$

$$\text{נחלק ב } N(x, y), \text{ ונקבל } \frac{M'_y - N'_x}{M(x, y)} = \frac{-y \cos xy}{\sin xy + x \cos xy}, \text{ כן פונקציה תלויה ב } x \text{ ו } y, \text{ אז לא קיים}$$

גורם אינטגרציה תלוי רק ב x

נבדוק תנאי שני, נחלק $N'_x - M'_y$ ב $M(x, y)$,

$$\text{נקבל } \frac{N'_x - M'_y}{M(x, y)} = \frac{y \cos xy}{y \cos xy} = 1 = \frac{\mu'_y}{\mu}. \text{ כן פונקציה תלויה רק ב } y.$$

אז קיים גורם אינטגרציה תלוי רק ב y :

$$\ln \mu = \int dy = y \quad (\text{לא מוסיפים קבוע, כי צריך לקבל פונקציה אחת}). \quad \mu = e^y$$

$$ye^y \cos xy dx + e^y (\sin xy + x \cos xy) dy = 0 \quad \text{משוואה מדויקת}$$

$$F(x, y) = \int ye^y \cos xy dx + g(y) = e^y \sin xy + g(y)$$

$$e^y (\sin xy + x \cos xy) = \left(e^y \sin xy + g(y) \right)'_y = e^y \sin xy + e^y x \cos xy + g'(y) \Rightarrow g'(y) = 0$$

$$g(y) = \int 0 dy = C, \quad g'(y) = -\frac{1}{y}$$

$$e^y \sin xy = C \quad \text{פתרון כללי}$$

$$e^y \sin xy = \frac{1}{\sqrt{e}}, \quad C = \frac{e}{\sqrt{e}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \Leftrightarrow e^1 \sin \left(\arcsin \frac{1}{\sqrt{e}} \right) = C$$

פתרון פרטי - $e^y \sin xy = \frac{1}{\sqrt{e}}$

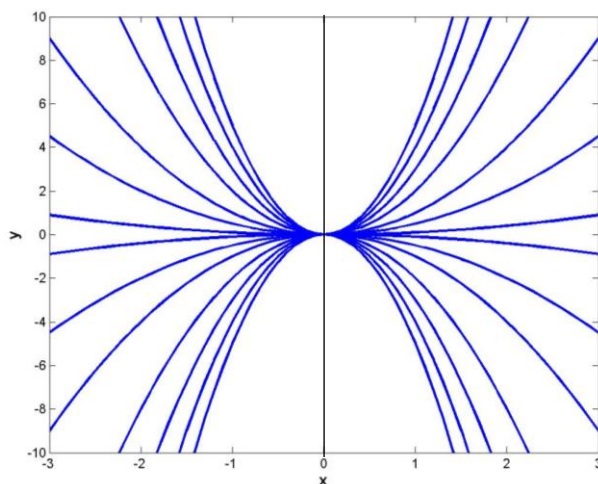
משפחות אורתוגונליות

הגדרה:

נתונה משפחה חד פרמטרית של עקומים. צריך למצוא משפחה אחרת של עקומים כך שבכל נקודת חיתוך של עקום ממשפחה אחת עם עקום ממשפחה השניה, זווית החיתוך בינם תהיה זווית ישרה. שתי משפחות כאלה נקראות **אורתוגונליות** זו לזו.

דוגמא:

נתונה משפחת עקומים $y = kx^2$ - משפחה של פרבולות. צריך למצוא משפחת אורתוגונלית למשפחה נתונה.



משפחת עקומים $f(x, y) = C$ במישור (x, y) נותנת פתרון כללי של המד"ר מסדר ראשון, אז בכל נקודות של עקומים נתונים קיים שיפוע $y' = k_1$. שני ישרים בעלי שיפועים k_1, k_2 בהתאמה ניצבים זה לזה בתנאי ש- $k_1 \cdot k_2 = -1$. אז עקום מתוך המשפחה המבוקשת חייב להיות בנקודה (x, y) בעל שיפוע

$$k_2 = y'_\perp = -\frac{1}{k_1} = -\frac{1}{y'}$$

התנאי שקבלנו הוא נותן משוואה דיפרנציאלית לעקום המבוקש.

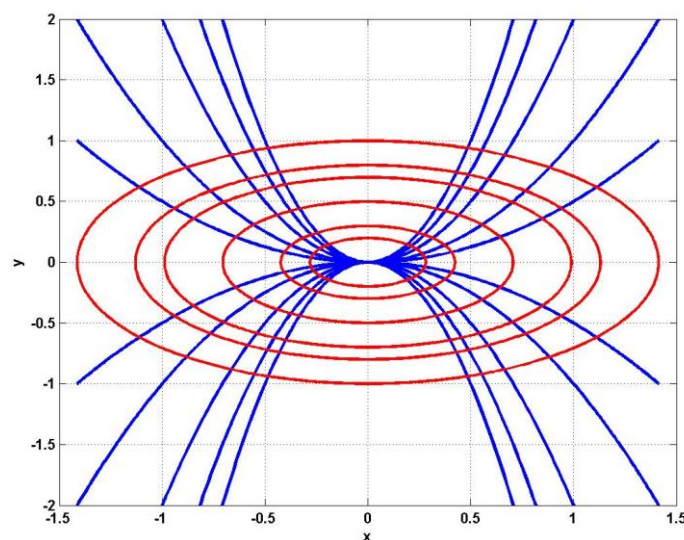
$$1. \quad y' = 2\frac{y}{x^2}x = \frac{2y}{x}, \quad y' = 2kx, \quad k = \frac{y}{x^2}$$

$$2. \quad y'_\perp = -\frac{1}{\frac{2y}{x}} = -\frac{x}{2y}$$

ונפתור את המד"ר.

$$ydy = -\frac{x}{2}dx, \quad \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{4} + C, \quad -\frac{x^2}{2} + y^2 = C$$

פתרון כללי, משפחת אליפסות



שלבי התהליך למציאת משפחה אורתוגונלית

1. ממשפחה נתונה $F(x, y, C) = 0$ מקבלים קבוע C

$$2. \quad y' = -\frac{F'_x(x, y, C)}{F'_y(x, y, C)}$$

מקבלים נגזרת

3. בביטוי ל- y' מציבים קבוע C , שקבלנו בשלב ראשון (מקבלים מד"ר שמגדיר משפחה נתונה)

4. מקבלים $y'_\perp = -\frac{1}{y'}$, מד"ר שמגדיר משפחה המבוקשת ופותרים אותו.